QAM-alapú aszinkron átvitel szimulációs elemzése

Marcell

1. QAM2-4

1.1. A QAM2-4 elemzés indokoltsága

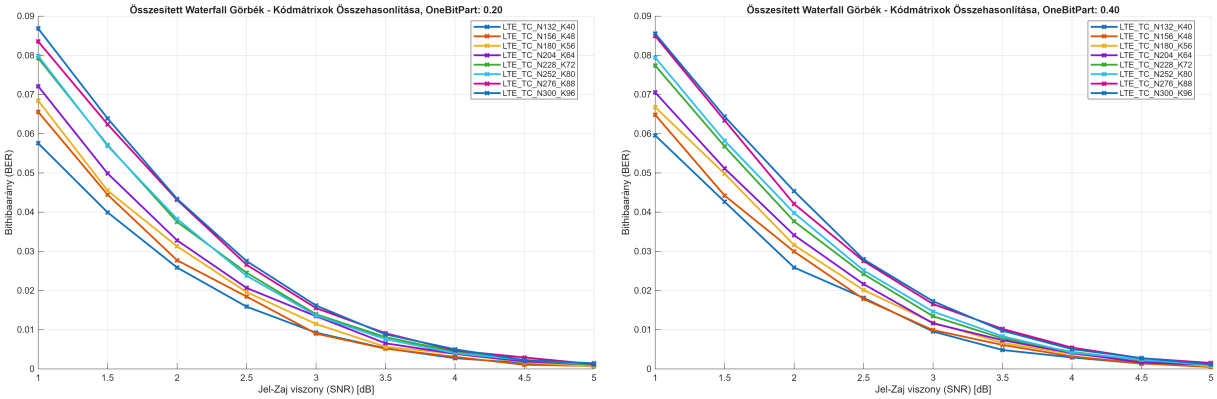
Az aszinkron QAM-átvitel elemzése azért indokolt, mert valós rádiós rendszerekben az egymásra helyezett jelek időzítése, fázisa és késleltetése nem ideális. Az eltérés részleges szimbólumátfedést, interferenciát és hibaterjedést idézhet elő, miközben a nagyobb rendű konstelláció fokozza a zajérzékenységet. A vizsgált 2/4 állapotú lánc a kódszavakat BPSK- és QPSK-szakaszokra bontja, a közös szakaszokat pedig egymás után fejti vissza. Emiatt egy korai LDPC-dekódolási hiba a későbbi interferencia-kivonást is ronthatja. A BER SNR-függésének vizsgálata megmutatja, hogy a kódszó felosztását szabályozó `oneBitPart` miként módosítja a robusztusságot, és hogy az eltérő blokkhosszúságú LTE-kódmátrixok mennyire tűrik a láncolt átvitelt. A 0,20–0,80 közötti arányok összevetése elválasztja a felosztás hatását a véletlen kerethibáktól. Az eredmény így segíti a spektrális hatékonyság, a dekódolási megbízhatóság és a szükséges adóteljesítmény közötti kompromisszum, valamint az üzemi SNR-tartomány kijelölését.

1.2. A QAM2-4 szimuláció főbb összetevői

A `fuggvenyek_pelda3.m` az 1:0,5:5 dB SNR-tartományt, 200 keretet és $K = 20$ kapcsolt kódszót állít be. A négy csatolt futásban a `oneBitPart` értéke 0,20, 0,40, 0,60 és 0,80. A `batchSimu3` beolvassa az ALIST paritásmátrixokat, `sparse logical` alakra hozza őket, majd futtatja az `AM2_4M` magot. Ez véletlen információbiteket LDPC-kódol, a váltakozó hosszúságú részeket BPSK-val, illetve QPSK-val modulálja, AWGN-nel terheli, majd LLR-alapú, tíz iterációs LDPC-dekódolást és szekvenciális interferencia-kivonást végez. A BER-t keretenként átlagolja, az eredményeket MAT-fájlba menti, majd a görbéket PNG-ábrán összesíti.

1.3. A QAM2-4 szimulációs eredmények értelmezése

Mind a négy ábrán az SNR növekedésével minden kód BER-je monoton, vízesésszerűen csökken: 1 dB-nél körülbelül 0,06–0,10, 5 dB-nél többnyire 10^{-3} körüli vagy kisebb érték látható, ezért markáns hibapadló nem jelentkezik. A 0,20-as ábrán nagy a kezdeti szórás; az N300/K96 görbe a legkedvezőbb, míg az N132/K40 a legnagyobb BER-ről indul, majd 4–5 dB-nél a görbék összezárnak. A 0,40-es esetben ugyanez a rangsor dominál, de nagyobb SNR-nél az N156/K48 kerül a legalacsonyabb tartományba. A 0,60-as ábra szinte a 0,40-es párja: a középső felosztások teljesítménye nagyon közeli, ami a páros és páratlan kódszavaknál alkalmazott komplementer részhosszak következménye. A 0,80-as felosztás 1–2 dB körül kissé nagyobb szélső értékeket ad; az N132/K40 és N276/K88 kedvezőtlen,



(a) `oneBitPart` = 0,20

(b) `oneBitPart` = 0,40

(c) `oneBitPart` = 0,60

(d) `oneBitPart` = 0,80

1. ábra. Az LTE-kódmátrixok összesített BER-görbéi a négy vizsgált felosztásnál.

az N300/K96 kedvező marad. A sorrend nem követi egyszerűen a blokkhosszt, tehát a paritásmátrix szerkezete is meghatározó. Az apró kereszteződések és az 5 dB-nél nullához közeli pontok a 200 keretes Monte-Carlo-becslés véges mintaszámából is eredhetnek. Az első és a nyolcadik görbe a MATLAB színciklusa miatt azonos kék színt kapott, ezért azonosításukhoz a jelmagyarázat mellett a görbék helyzetét is követni kell.

2. Az LTE BER-elemzés

2.1. Az LTE BER-elemzés szükségessége

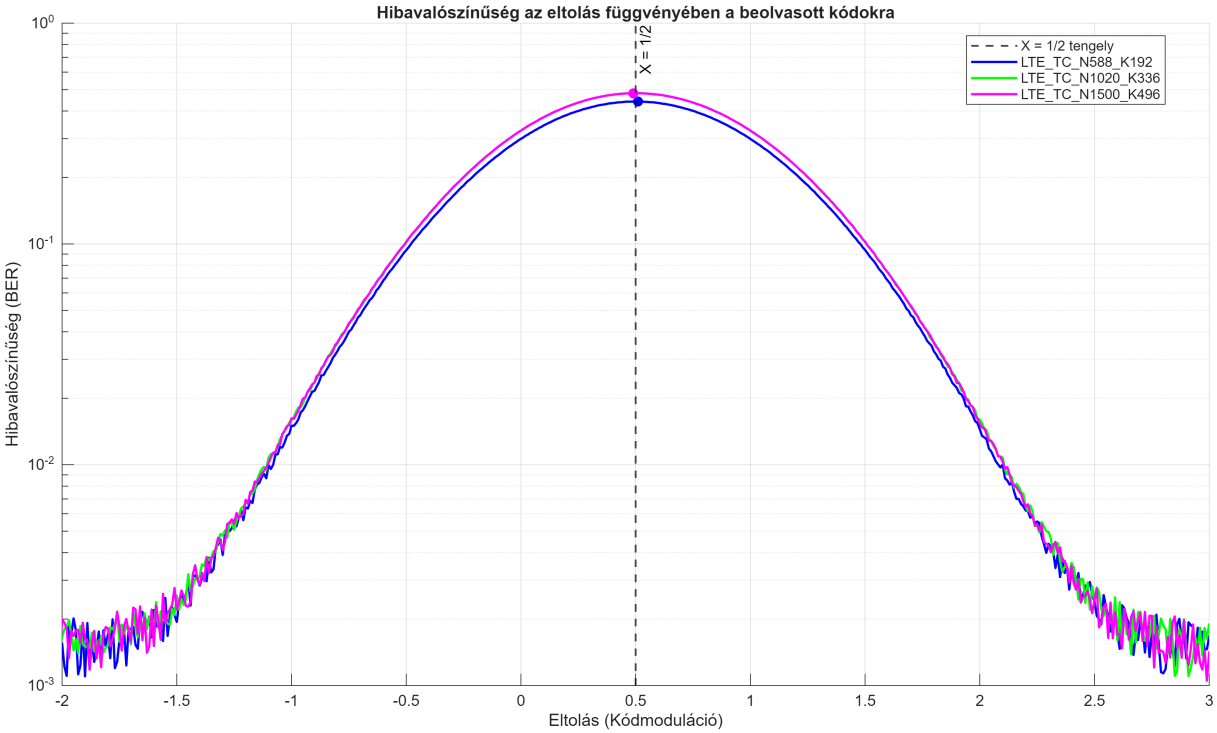
Az LTE-rendszerek BER-elemzése azért szükséges, mert az összeköttetés megbízhatóságát a zaj, az interferencia, a fading, a szinkronizációs eltérés, a moduláció és a csatornakódolás együtt határozza meg. A BER jelzi, hogy a bitek mekkora hányada sérül, ezért alkalmas a kódolási nyereség és a vételi tartalék összevetésére. A 4G LTE adaptív modulációja és kódolása akkor választható, ha ismert, milyen csatornaállapotnál teljesül a célhibaarány. A különböző N/K blokkparaméterű kódok összehasonlítása feltárhatja a redundancia, a késleltetés és a dekódolási terhelés közötti kompromisszumot, valamint segíthet a robusztus üzemi tartomány kijelölésében. Fontos azonban, hogy a mellékelt program szemléltető görbemodellt készít; így az ábra az eltolásra való érzékenységet mutatja, nem szabványos LTE link-szintű BER-mérést.

2.2. Az LTE BER szimuláció megvalósításának főbb összetevői

A `BER.m` az eltolást $-5 : 0{,}01 : 5$ tartományban definiálja, majd három TXT-fájlból beolvassa az N588/K192, N1020/K336 és N1500/K496 paraméterű kódokat, és mindegyiket sorvektorrá alakítja. A kód bitösszegének öttel vett maradékából 0,40 és 0,48 közötti csúcsamplitúdót képez. Erre egy $x = 0{,}5$ középpontú, 0,8 szélességi paraméterű Gauss-tag, 0,001 alapszint és egyenletes véletlen zavar összegeként állítja elő a BER-t, majd az értéket 10^{-5} és 0,5 közé korlátozza. A program megkeresi és körrel jelöli a maximumot, kiírja a kódadatokat, berajzolja az $X = 1/2$ referenciaegyenest, logaritmikusra állítja az ordinátát, a látható abszcisszát $[-2, 3]$-ra szűkíti, és PNG-be exportál. Mivel nincs modulátor, csatornamodell, dekódolás vagy tényleges hibaszámlálás, ez paraméterezett szemléltetés; rögzített véletlenmag hiányában futásonként kissé változik.

2.3. Az LTE BER eredmények értelmezése

Az ábrán mindhárom görbe harang alakú és közel szimmetrikus az $x = 0{,}5$ hely körül, mert a képlet Gauss-tagja ide helyezi a maximumot. A szaggatott függőleges $X = 1/2$ egyenes e pontot jelöli, a színes körök pedig a sorozatok numerikus csúcsát mutatják. A magenta N1500/K496 görbe csúcsa a legnagyobb, a kék N588/K192 kissé alacsonyabb, a zöld N1020/K336 pedig nagyrészt a másik kettő közelében fut; a kis eltérés nem igazol kódhossz szerinti általános rangsort. A logaritmikus y tengelyen a középső, mintegy $4 \cdot 10^{-1}$ nagyságrendű értékek és a széleken kialakuló 10^{-3} körüli tartomány egyszerre látható. A farokrészek recézettségét a `rand` tag okozza, ezért nem dekódolási anomália. Az eltolás növelése 0,5 után itt csökkenti a BER-t, ami nem hagyományos SNR–BER waterfall-jelenség, hanem a választott függvény következménye. A görbék közelsége abból ered, hogy csak a csúcsamplitúdó változik, ráadásul a kód bitösszegének modulo öt értéke alapján; ezért az ábrából valós LTE kódolási nyereség vagy üzemi hibaarány nem állapítható meg.



2. ábra. A három LTE-példakód modellezett BER-görbéje a kódmodulációs eltolás függvényében.

3. A QAM4-16 elemzés

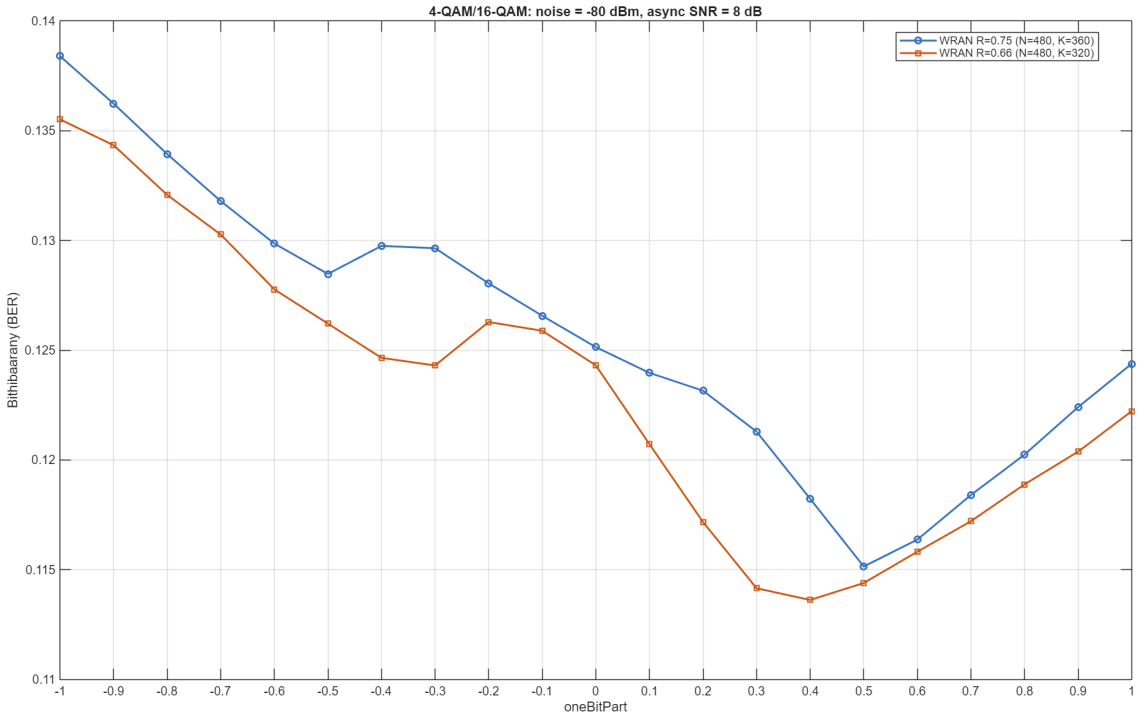
3.1. A QAM4-16 elemzés indokoltsága

Az aszinkron 4-QAM/16-QAM átvitel vizsgálata indokolt, mert a valós adók jelei idő-, fázis- és teljesítményeltéréssel érkezhetnek a vevőhöz. A sűrű 16-QAM konstelláció különösen zaj- és interferenciaérzékeny. A vizsgált láncban az aktuális kódszó finom bitjei a következő kódszó durva bitjeivel közös 16-QAM-szimbólumot alkotnak, majd a vevő szekvenciális interferencia-kivonást alkalmaz. Egy korai LDPC-dekódolási hiba ezért hibás komponenst vonhat ki, és a későbbi kódszavakra is átterjedhet. A BER `oneBitPart`-függése megmutatja, hogyan változik a megbízhatóság a közvetlen 4-QAM és az összekapcsolt 16-QAM rész arányával. Az azonos blokkhosszú, eltérő kódarányú WRAN-kódok összevetése feltárja a redundancia védőhatását. A rögzített -80 dBm zaj és 8 dB aszinkron SNR mellett a felosztás hatása elkülöníthető a csatornaszint változásától. A modell az aszinkronitást láncolt jelszerkezettel és átlagos SNR-rel közelíti, nem idő- és fáziseltolásos hullámformával, ezért elsősorban relatív tervezési következtetésekre alkalmas.

3.2. A QAM4-16 szimuláció főbb összetevői

A futtató az ALIST-fájlokat ellenőrzi, `sparse logical` paritásmátrixszá alakítja, majd a két WRAN-kódot 1000 kerettel, $K = 20$ kódszóval, -80 dBm zajjal és 8 dB aszinkron SNR-rel vizsgálja a $-1 : 0{,}1 : 1$ `oneBitPart` tartományon. A magfüggvény keretciklusa `parfor`: véletlen biteket LDPC-kódol, váltakozó 4-QAM/16-QAM szakaszokat képez, fizikai teljesítményű komplex AWGN-t ad hozzá, majd LLR-demodulációt, szekvenciális interferencia-kivonást és legfeljebb tíz LDPC-iterációt végez. A bithibákból BER-t számít;

a futtató az eredménystruktúrát MAT-fájlba menti, a külön megjelenítő pedig a két görbét `semilogy` skálán rajzolja ki.



3. ábra. A két WRAN-kód BER-je a normalizált `oneBitPart` függvényében, −80 dBm zajszint és 8 dB aszinkron SNR mellett.

3. A QAM4-16 szimuláció eredményeinek értelmezése

Az ábra 21 felosztási pontot hasonlít össze: −1 a nulla hosszúságú, 0 a 240 bites, +1 pedig a teljes, 480 bites első 4-QAM-résznek felel meg; a páros kódszavakban ennek komplementere szerepel. Mindkét görbe aszimmetrikus U alakot mutat: a BER a negatív széltől a pozitív középtartományig csökken, majd ismét emelkedik. Az R=0,66 kód narancssárga görbéje minden pontban a kék R=0,75 görbe alatt marad, ami összhangban áll a 320 információs bithez tartozó nagyobb redundancia védőhatásával. Minimuma körülbelül `oneBitPart`= 0,4-nél, mintegy 0,114 BER-rel jelenik meg; az R=0,75 kód minimuma 0,5 körül, 0,115. A −1 végpont mindkét kódnál kedvezőtlenebb a +1 végpontnál, ezért a komplementer részhosszak önmagukban nem teremtenek szimmetriát. Ennek oka lehet a rögzített dekódolási sorrend, a kezdő és záró 4-QAM-szakasz eltérő szerepe, valamint a hibás interferencia-kivonás továbbterjedése. A −0,4 és −0,2 körüli kisebb visszaemelkedésekhez a 1000 keretes Monte-Carlo-becslés ingadozása is hozzájárulhat. A szűk, 0,11–0,14 közötti BER-tartomány azt jelzi, hogy ez nem SNR-waterfall görbe, hanem rögzített csatornaszinten végzett felosztásoptimalizálás; a fél-logaritmikus tengely a két kód közötti kis különbségeket emeli ki.